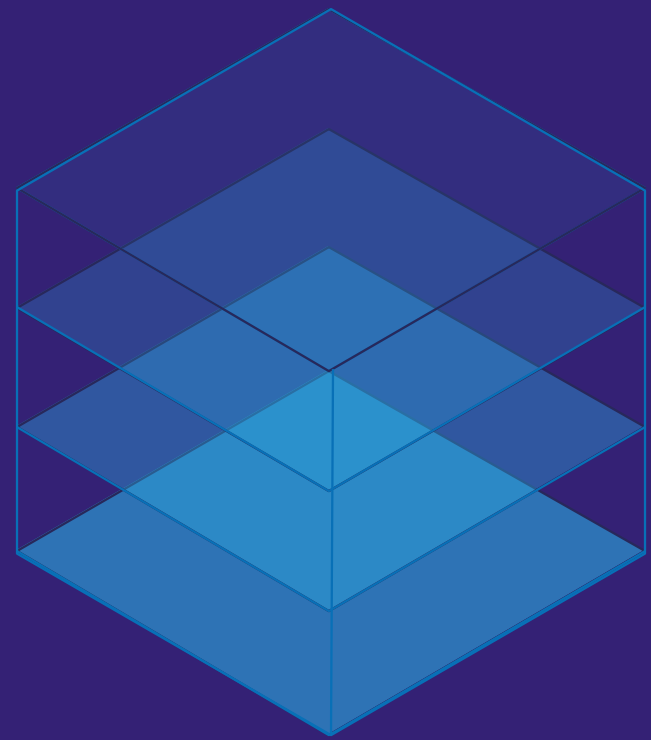




MISO

Maestría en Ingeniería de Software

Entrega 2: Diseño táctico Hogar de los Alpes

Arquitectura de solución TO-BE basada en DDD,
microservicios y eventos

Hexagonal team

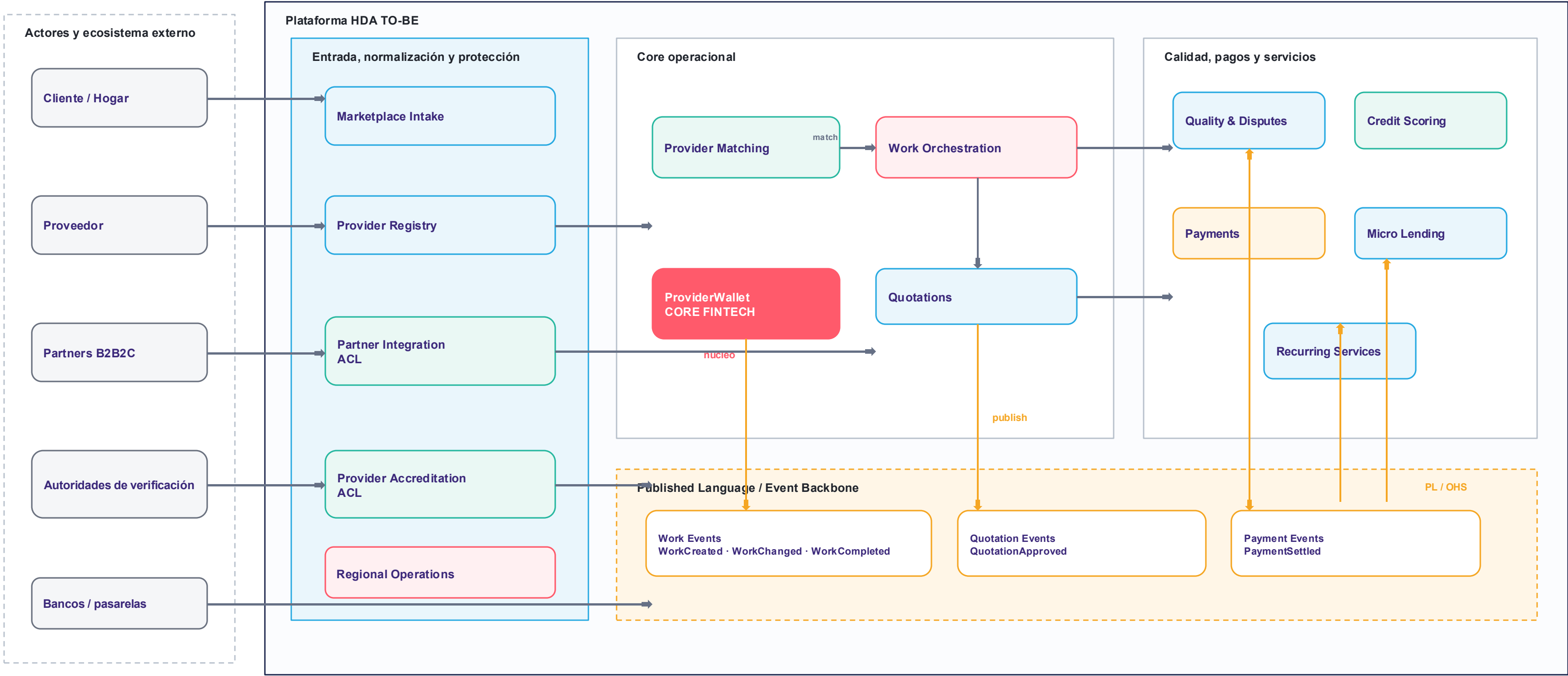
Requerimientos de calidad

Atributo de calidad	Prioridad (L/M/H)	Justificación
Escalabilidad	H	Crecimiento por país, partners B2B2C, servicios recurrentes y fintech. Deben escalar WorkOrchestration, Matching, Payments y ProviderWallet sin escalar toda la plataforma.
Modificabilidad / configurabilidad	H	Las reglas regionales, SLAs, homologaciones y modelos de partners cambian por país/partner. Se aíslan en RegionalOperations, PartnerRules y ACLs.
Desplegabilidad / autonomía	M/H	Los equipos deben evolucionar bounded contexts con ownership claro, contratos publicados y eventos estables, reduciendo bloqueos del monolito AS-IS.

Punto de vista de contexto

Proyecto	Hogar de los Alpes	ID	HDA-CON	Elaboración	Hexagonal team	Versión	1.0	
Vista	Contexto		Tipo	C&C				

Convención
Ad-hoc



Arquitectura distribuida: ACLs aíslan modelos externos; el core operacional publica eventos mediante un lenguaje compartido.

Contexto: decisiones y puntos de sensibilidad

Decisiones de diseño

- Microservicios alineados con bounded contexts y ownership por equipo.
- Anti-Corruption Layer para partners B2B2C y autoridades de verificación.
- RegionalOperations publica regulación, moneda, zona horaria y reglas regionales.
- Eventos y Published Language desacoplan consumidores como calidad, scoring, wallet y recurrentes.
- ProviderWallet se trata como núcleo fintech, no como simple soporte de pagos.

Puntos de sensibilidad

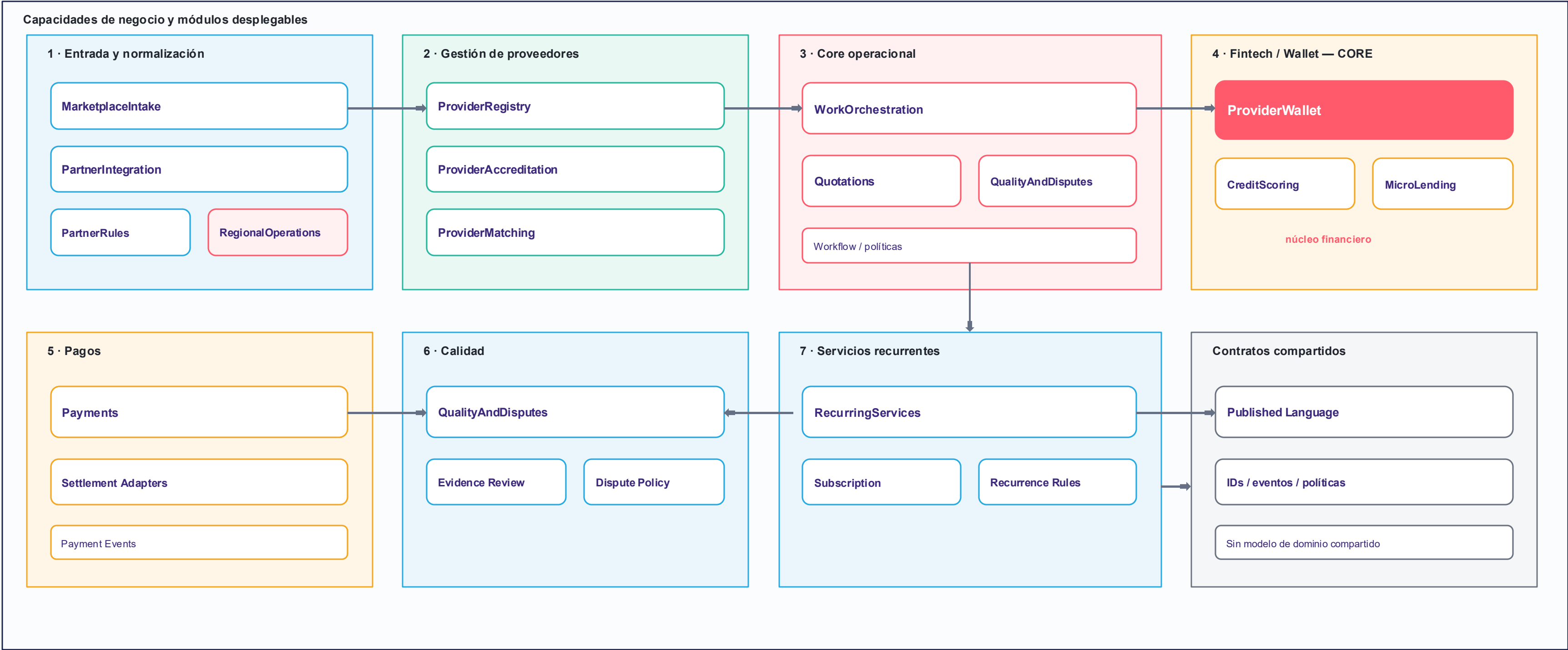
- WorkOrchestration puede volverse monolito distribuido si absorbe reglas ajenas.
- Los contratos de eventos requieren versionamiento e idempotencia.
- Las reglas regionales deben centralizarse sin crear cuello de botella.
- Wallet concentra liquidez y saldos: requiere confiabilidad, seguridad y modelo propio.

Motivación: la solución soporta expansión mundial sin clonar la arquitectura por país y sin contaminar el core con modelos externos.

Punto de vista funcional: módulos

Proyecto	Hogar de los Alpes	ID	HDA-FUN	Elaboración	Hexagonal team	Versión	1.0	
Vista	Funcional		Tipo	Módulo				

Convención
UML 2.5



Entrada / integración

Proveedor

Core operacional

Fintech / pagos

Dependencia

ProviderWallet es el núcleo fintech; Payments liquida transacciones, mientras Wallet gobierna saldos, movimientos y liquidez.

Módulos: decisiones y puntos de sensibilidad

Decisiones de diseño

- Cada módulo coincide con un bounded context de la Entrega 1.
- Matching y orquestación se modelan como Partnership por reasignaciones y dependencia mutua.
- Quotations queda separado porque versiona y aprueba cambios de alcance.
- Payments procesa pagos; ProviderWallet gobierna saldos, liquidez y movimientos del proveedor.
- RecurringServices reutiliza acreditación, matching, pagos y eventos sin copiar modelos internos.

Sensibilidades

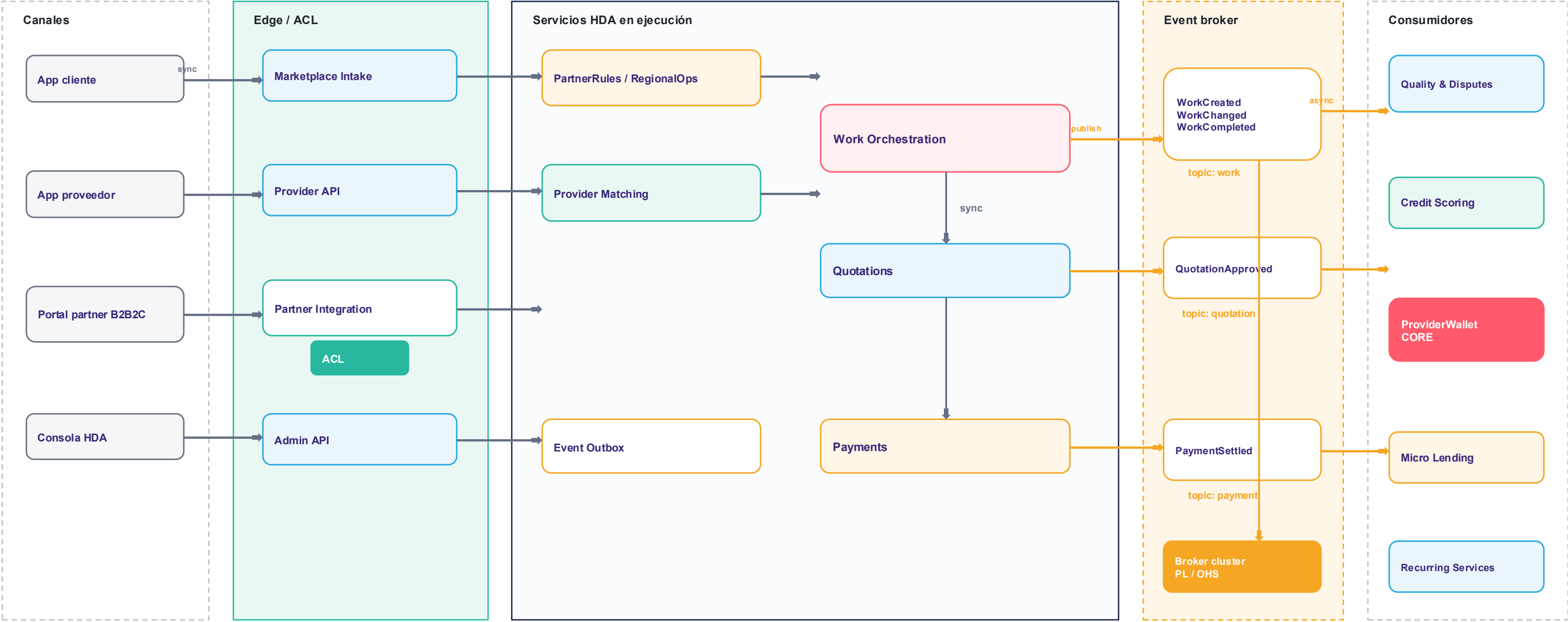
- Separar PartnerRules de WorkOrchestration evita reglas B2B2C dispersas.
- El límite Payments/Wallet protege claridad contable y autonomía fintech.
- ProviderMatching debe consumir acreditación, no duplicarla.
- Los contratos entre módulos deben soportar despliegue independiente.

La modularización busca autonomía sin perder coherencia de flujo: cada módulo conoce su lenguaje y publica contratos estables.

Punto de vista funcional: C&C

Proyecto	Hogar de los Alpes	ID	HDA-FUN	Elaboración	Hexagonal team	Versión	1.0	
Vista	Funcional		Tipo	C&C				

Convención
Ad-hoc



- Llamado síncrono
- Servicio HDA
- ACL / adapter
- Evento / topic
- Core / sensibilidad

Síncrono: validar, normalizar, asignar y cotizar. Asíncrono: propagar cambios, liquidaciones y reacciones independientes.

C&C: decisiones y puntos de sensibilidad

Escenario modelado

- Trabajo originado por marketplace o partner B2B2C.
- Diagnóstico, normalización, reglas regionales, asignación y cotización.
- Re-diagnóstico o cambio de alcance puede exigir reasignación y nueva cotización.
- Al cambiar/cerrar el trabajo, se publican eventos para calidad, scoring y wallet.

Sensibilidades runtime

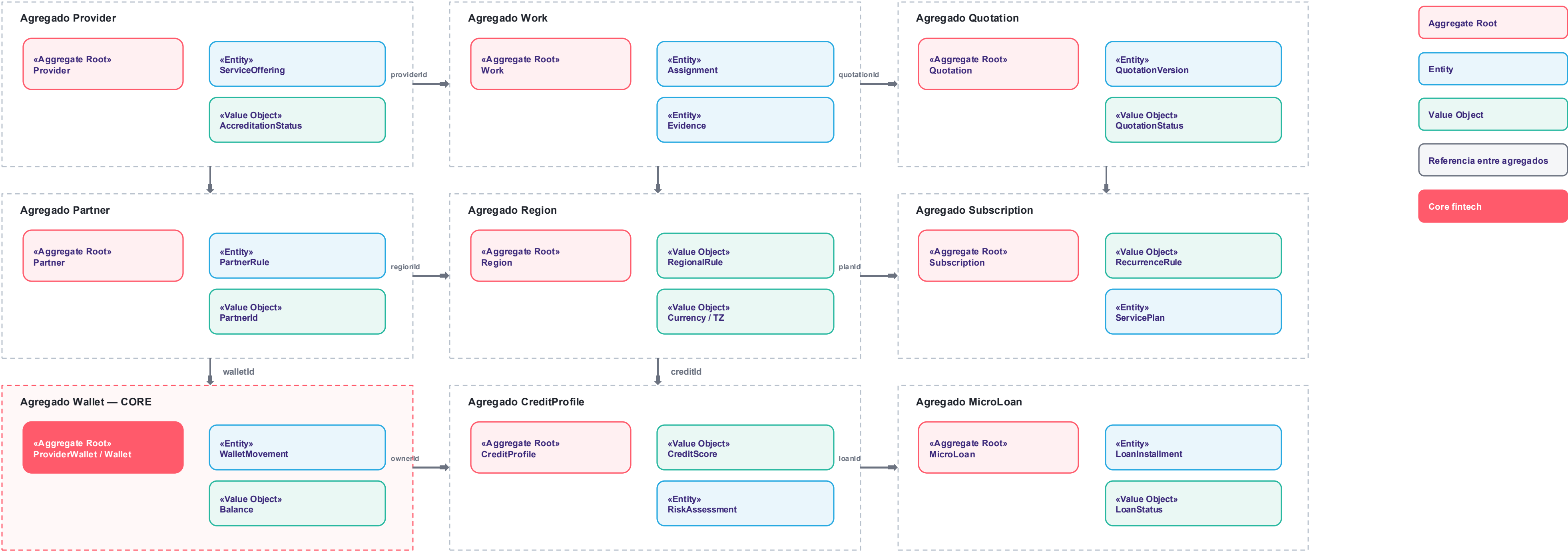
- Eventos de WorkOrchestration deben ser versionados e idempotentes.
- La evaluación de reglas regionales no debe frenar el ingreso de trabajos.
- Cambios de alcance deben sincronizar trabajo, proveedor y cotización.
- Wallet y scoring consumen eventos, pero mantienen modelos propios.

El C&C privilegia desacoplamiento: decisiones inmediatas son síncronas; reacciones posteriores viajan por eventos publicados.

Punto de vista de información

Proyecto	Hogar de los Alpes	ID	HDA-INF	Elaboración	Hexagonal team	Versión	1.0	
Vista	Información		Tipo	Módulo				

Convención
UML 2.5



Relaciones por identidad y contratos; cada límite punteado protege invariantes y consistencia del agregado.

Información: decisiones y puntos de sensibilidad

Decisiones de información

- Se modelan agregados conceptuales, no atributos/métodos de implementación.
- Work gobierna ciclo de vida, sub-trabajos, asignaciones, pasos y evidencias.
- Quotation se separa porque las versiones aprobadas bloquean o habilitan ejecución.
- Wallet, CreditProfile y MicroLoan son agregados distintos con invariantes financieras diferentes.
- Region y Partner publican reglas; no se mezclan con el core operacional.

Sensibilidades

- Un Work demasiado grande recrea acoplamiento monolítico.
- Separar Payments de Wallet protege contabilidad, saldos y liquidez.
- Wallet es core fintech, pero no debe calcular scoring ni administrar cartera.
- Referencias entre agregados favorecen autonomía y consistencia eventual.

La vista de información conserva límites de consistencia: cada agregado protege sus reglas y se integra por identidad/contratos.